上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

研究生学位论文开题报告

Graduate Thesis/Dissertation Proposal

学号 Student ID	124071910062
姓名 Name	张云珂
学生类别 Degree Program	专业型硕士生 Professional Master Student
学习形式 Study Mode	全日制 Full-time
导师 Supervisor(s)	王迪
论文题目 Thesis title	高维向量自回归模型的结构性变化检验
学院 School	数学科学学院
专业 Major	应用统计
开题日期 Date	2025-10-
开题地点 Venue	教学楼

填 报 说 明

Instruction

1. 校本部研究生的开题报告应通过数字交大在线提交申请，填写本表并上传系统。特殊情况下经研究生院事先同意，可不上传系统，并使用《上海交通大学研究生论文开题评审表》完成评审。

   The application for thesis/dissertation proposal should be submitted online through My SJTU. The student shall fill this form and upload it in the system. Under special circumstance, this form does not need to be uploaded and the review can be proceeded with the review form with prior consent from the graduate school.

2. 开题报告为 A4 大小，于左侧装订成册。各栏空格不够时，请自行加页。考核前提前一周送交导师、评审专家审阅。

   This form should be printed with A4 papers and bound together on the left. If the space left is not enough, please feel free to add extra pages. The print version shall be sent to the supervisor, and the review committee members for review at least one week before the oral presentation.

3. 博士生导师可以根据博士生学位论文选题情况自行确定是否进行开题查新，博士学位论文开题查新报告应由查新工作站提供。

   The supervisor should decide, based on the proposed topics, whether a novelty assessment report is needed or not, which should be conducted by an authorized novelty assessment department.

4. 开题报告通过后，定稿版开题报告由研究生、导师各存档一份，无需上传系统。

   Upon passing the proposal, the final version of this report shall be archived by the graduate student and his/her supervisors for future reference.

5. 同等学力研究生开题答辩采用会议形式，硕士邀请至少 3 名相关学科/专业领域具有硕士研究生指导资格的专家。博士邀请 5 名相关学科/专业领域具有博士研

究生指导资格的专家。

The capstone presentation adopts a conference format, and at least three experts with master's degree guidance qualifications in relevant disciplines and professional fields are invited for the master's degree. And five experts with doctoral guidance qualifications in relevant disciplines/professional fields are invited for doctoral guidance.

论文题目 Proposed Title	高维向量自回归的结构性变化检验]
研究课题来源 Source of Research Project	请在合适选项前画√ Please select proper options by “√”. ☐ 国家自然科学基金课题 NSFC Research Grants ☐ 国家社会科学基金 National Social Science Fund of China ☐ 国家重大科研专项 National Key Research Projects ☐ 其它纵向科研课题 Other Governmental Research Grants ☐ 企业横向课题 R&D Projects from Industry √ 自拟课题 Self-proposed Project ☐ 其它 Other _____

1、请综述课题国内外研究进展、现状、挑战与意义，可分节描述。博士生不少于10,000 汉字，硕士生不少于 5,000 汉字。请在文中标注参考文献。 Please review the frontier, current status, challenges and significance of the research topic. The citations should be marked in the context and listed in order at the end of this section. No less than 8,000 words for doctoral students and 4,000 words for master students if written in English.

一、国内外研究进展

在处理经济时间序列数据时，检验模型参数的稳定性（Parameter Instability）是至关重要的第一步。然而，宏观经济政策调整、金融危机或技术革命等结构性转变，常常使“参数恒定”这一经典假设在现实中难以成立。因此，如何有效探测和识别模型参数的结构性变化，自计量经济学诞生以来便一直是该领域的核心挑战。纵观其发展历程，国际研究呈现出一条清晰的演进路径：从最初处理已知断裂点（Chow, 1960），到解决单个未知断裂点的理论困境（Quandt, 1960; Andrews, 1993），再到建立能够处理任意数量未知多重断裂点的通用框架（Bai-Perron, 1998）。随着研究深入，学者们持续将这一框架拓展至更复杂的模型，如协整系统和长记忆模型，并利用 Bootstrap（自举法）等技术克服有限样本下的推断偏差，从而全面提升了对宏观和金融时间序列中复杂动态的分析能力。

1. 结构变化检验的奠基：从已知断点到单个未知断点

1.1 Chow 检验（1960）：基于 F 分布的已知断裂点检验

由 Gregory C. Chow 于 1960 年提出的著名 Chow 检验，是计量经济学领域中处理模型参数稳定性的奠基性工作。它解决了在线性回归模型 $y_t=x_t'\beta+u_t$ 中，当研究者先验地知道结构性断裂点的位置 τ 时，如何检验模型的参数（包括回归系数 β 和/或截距项）是否在样本期内发生显著变化的问题。该检验的核心思想是比较约束模型（假设整个样本期内参数恒定，即 H0）与非

约束模型（允许参数在 τ 点前后发生变化，即 H1）的残差平方和。通过构建一个遵循 F 分布的检验统计量，Chow 检验能够对参数的结构稳定性做出明确的统计推断[1]。然而，在大多数实际应用中，断裂的发生时间是未知的。

1.2 Quandt 检验（1960）：解决单个未知断点的遍历搜索方法

然而，在大多数实际应用中，结构性断裂的发生时间往往是未知的，这使得 Chow 检验的应用范围受到严重限制。Richard E. Quandt 在 1960 年的开创性论文中解决了线性回归参数稳定性检验中的一个核心难题：当结构性断裂点位置未知时，如何检验一个回归系统是否存在从一个经济机制切换到另一个机制的结构变化。Quandt 提出的方法论核心在于采用最大似然比检验 (Quandt's Likelihood Ratio, QLR) 的思路。与假定断裂点已知的 Chow 检验不同，Quandt 的创新之处在于提出了一种遍历搜索策略：即在预先设定的样本区间内，遍历所有可能的断裂点 (τ)，为每一个假设的断点计算其对应的似然比统计量（或等价的 F 统计量）。最终，将这些遍历得到的统计量中的最大值作为整个检验的统计量（Sup-LR 或 Sup-F）。这一机制使得研究者无需先验地确定结构变化发生的时间，直接解决了参数在整个样本期间是否稳定的问题。Quandt 的工作凭借其优雅的方法论，为后续处理未知断裂点的计量经济学方法，特别是 Andrews (1993) 等更具操作性的理论框架，奠定了坚实的搜索和最大化统计量的基础[2]。然而，该方法存在两大瓶颈：首先，最大的技术挑战是 QLR 统计量在原假设下的非标准渐近分布，导致在 Andrews (1993) 之前缺乏可用的精确临界值，严重限制了其实用性；其次，该检验严格设计用于检测单个结构变化点，对于经济时间序列中常见的多个断裂点问题，其功效有限，无法识别断裂点数量或准确位置，从而限制了其在复杂经济动态分析中的应用。

1.3 Andrews (1993): 单个未知断点检验的理论完备化——导出 Sup 统计量的非标准渐近分布

二十多年后，Donald W. K. Andrews 在 1993 年发表的论文 *Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point* 彻底解决了 Quandt 检验遗留的理论瓶颈，使得处理单个未知断点的结构变化分析进入了成熟的应用阶段。Andrews 的核心贡献在于成功导出了 Sup-LR 检验（以及渐近等价的 Sup-Wald 检验和 Sup-LM 检验）在零假设（无结构变化）下的非标准渐近分布。由于该分布无法用标准函数（如 F 分布）描述，Andrews 随后利用大规模蒙特卡洛仿真，提供了相应的数值临界值。这一关键突破使得 Sup 类检验在统计上变得可靠且可操作，研究者终于可以根据统计结果自信地进行推断。Andrews 的工作不仅为单次结构性断裂提供了完整、严谨的理论基础，还将这一检验框架推广到了更具一般性的非线性模型，特别是适用于广义矩估计 (GMM) 的模型类别。这极大地拓宽了检验方法的适用范围，超越了简单的线性回归。因此，Andrews 的研究使得 Andrews-Quandt 检验成为了检验参数稳定性的标准工具，为后续 Bai-Perron 框架处理多重断裂铺平了道路[3]。

2. 结构变化检验：多重断裂、多元 VAR 模型应用与小样本矫正

2.1. Bai-Perron (1998): 基于动态规划的多重断裂点估计与检验

尽管 Andrews (1993) 的研究为检验单个未知断点提供了完整的理论基础，但在宏观经济和金融时间序列中，参数稳定性往往会遭受多次破坏，需要更先进的计量工具。为应对这种更复杂

的现实，Jushan Bai 和 Pierre Perron (1998) 在其里程碑式的论文 Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes 中，提出了著名的 Bai-Perron (BP) 检验框架，彻底解决了 Quandt 检验只能处理单个未知断裂点的局限性。该框架提供了用于估计和检验线性回归模型中任意数量且位置未知的结构性断裂点的完整统计理论。其核心贡献包括：提出了基于最小二乘原理的高效动态规划算法来同时确定所有断裂点的位置；并设计了一系列检验统计量，不仅能够判断是否存在结构变化，还能通过序贯检验来确定断裂点的确切数量。BP 框架将结构变化分析从理论推导推向了实际应用，使其成为当今计量经济学分析中处理多重结构不稳定性的行业标准工具[4]。

2.2 Lütkepohl (2005)：Sup-LR 检验在多元 VAR 模型结构变化中的应用

在 Andrews 和 Bai-Perron 奠定基础后，计量经济学界迅速将这些 Sup 类检验应用于多元时间序列分析的核心工具——向量自回归 (VAR) 模型。VAR 模型中的结构变化检验变得尤为复杂，因为它不仅涉及系数矩阵 (Φ)，还可能涉及常数项或残差协方差矩阵 (Σ) 的变化。Lütkepohl (2005) 等人在其经典著作中系统性地总结了这些检验在 VAR 模型中的应用，并强调 Sup-LR 检验的强大适用性，可以灵活地检验上述任一参数集或所有参数集的联合变化[5]。

2.3. VAR 小样本参数爆炸与 Bootstrap 校正技术的引入

然而，在 VAR 模型的实际应用中，检验的小样本表现问题逐渐凸显。由于 VAR 模型参数数量随着维度 (N) 和滞后阶数 (p) 的平方增长而迅速增加，导致参数爆炸和自由度急剧增大，使得依赖于 Andrews (1993) 等理论提供的渐近临界值在有限样本下往往存在严重的“过度拒绝”问题（即实际显著性水平远高于名义水平）。

为了解决这一偏差，研究者们广泛转向使用 Bootstrap（自举法）方法。这种技术引入的逻辑和效果由 Cavaliere、Rahbek 和 Taylor (2010) 的工作系统地体现：Cavaliere 等人系统地发展了基于残差的 Wild Bootstrap 检验程序。该研究旨在解决 VAR 模型应用中一个至关重要的问题——如何确定多个非平稳经济变量之间存在多少个“长期均衡关系”（协整秩），这一问题通常由 Johansen 伪似然比 (PLR) 统计量解决。然而，传统的 Johansen 检验在存在异方差（或非平稳波动性）结构时，其 PLR 统计量会发生尺寸失真。Wild Bootstrap 通过保留原始残差的波动性结构，准确地模拟了 PLR 统计量在复杂波动性下的经验分布，成功地校正了传统 Johansen 检验的实际显著性水平失真问题，从而确保了在复杂协整 VAR 模型中推断的可靠性和有效性[6]。

2.4. 持续拓展：将 Bai-Perron (1998):框架推向协整与长记忆等复杂系统

前人方法论的基础上，结构性变化检验的能力被进一步拓展，以应对宏观和金融数据中更高级的持久性特征：Kejriwal 和 Perron (2010) 的研究将 Bai-Perron (1998) 的多重结构变化检验框架推广到更具挑战性的协整回归模型中，解决了在长期均衡关系（协整）中同时存在多个未知结构断裂点的难题。该文的核心贡献是推导了 Sup-Wald 统计量在协整系统中的非标准渐近分布，并提出了一个序贯检验程序，不仅能够一致性地估计断裂点数量，还能区分真正的协整关系与伪回归。此外，他们还设计了改进的 Wald 检验，成功解决了在误差存在序列相关时，传统检验（如 LM 检验）出现非单调功效的问题，从而为分析长期经济关系中的复杂结构不稳定性提供了稳健且实用的工具[7]。Less、Rodrigues 和 Sibbertsen (2025) 的论文提出了一种新的多元时间序列计

量经济学框架，用于解决在具有长记忆（长期依赖性）和分数阶协整的回归模型中，估计和检验多个未知结构断裂点的难题。鉴于长记忆和结构变化在有限样本中具有观测等价性，作者引入了一种基于似然比（Likelihood-Ratio）的方法，不仅能估计均值参数和协方差矩阵的断裂点，还提出了一个迭代检验程序来确定断裂点的确切数量。该方法是该领域的首次尝试，为处理那些同时具有高持久性和多重不稳定性特征的复杂金融和宏观经济系统提供了重要的工具[8]。

3.高维 VAR 模型的结构检验

3.1. 稀疏（Sparse）与低秩（Low-Rank）VAR 模型的兴起

随着经济变量维度的迅速增长(如数百个金融资产或宏观指标)，传统的 VAR 模型面临着参数爆炸的严峻挑战。为解决这一问题，稀疏 VAR 模型应运而生，它假设 VAR 系数矩阵中只有少数非零元素（即存在稀疏结构），并通过正则化方法进行估计。实现这一目标的核心工具是 Lasso 估计量(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)。由 Tibshirani (1996) 提出的 Lasso 估计量通过引入 L1 正则化惩罚项，在估计系数的同时实现了变量选择和稀疏化，使其成为处理高维数据的标准方法[9]。随后，Kock (2016) 将这一框架扩展到高维 VAR 模型中，并提供了严格的理论基础，建立了 Oracle 性质的不等式，是理解稀疏 VAR 估计量统计性质的理论基石[10]。然而，直接基于 Lasso 估计量进行假设检验存在固有的偏差问题。为解决这一难题，计量经济学界引入了去偏 (De-biased) 或去相关 (De-correlated) 的方法。Krampe, Kreiss, and Paparoditis (2021) 将去偏 Lasso 估计量推广到高维 VAR 模型中，并提出了基于 Bootstrap 的方法来校正其渐近分布，从而实现了有效的参数推断和假设检验[11]。在稀疏 VAR 场景下，Masini, Medeiros, and Mendes (2022) 的工作重点解决了稀疏估计中数据驱动的调参参数 (λ) 选择这一实践难题[12]。低维模型的局限性促使研究深入到低秩 (Low-Rank) 约束这一前沿方向。许多高维数据存在少数几个共同因子驱动的密集相关性，这导致了 VAR 模型的系数矩阵具有低秩结构。Hou and Zhang (2019) 提出了基于核范数正则化的低秩 VAR 模型估计方法[13]。

然而，在实际应用中，最复杂的结构往往是 低秩 (共同因子) 与稀疏 (个体网络) 的混合体。针对这种复杂的混合结构，*Multiple Change Points Detection in Low Rank and Sparse High Dimensional Vector Autoregressive Models* 直接研究了在此约束下进行多重结构断裂点检测的统计推断和算法实现问题[14]。同时，Barigozzi, Cho, and Owens (2023) 进一步提出了 Factor-Adjusted VAR (FNETS) 模型。该模型将高维矩阵分解为低秩的共同成分和稀疏的个体网络，有效地结合了低秩与稀疏约束，是目前最先进的降维策略之一[15]。

3.2. 核心挑战：高维 VAR 模型中的断裂检验

这些前沿研究标志着高维计量经济学中的结构变化检验，已深入到同时处理共同因子与网络依赖的复杂模型。由于 Low-Rank 模型的参数空间是非凸的，传统渐近理论的推导和应用难度极大，使得检验统计量的分布难以解析获得。鉴于此，研究者们需要参考 Fan 和 Lv (2010) 对高维变量选择中非凸正则化方法的系统综述，以理解这类模型的统计特性[16]。在缺乏解析解的复杂场景下，为了保证推断的有效性，一个重要的解决方案是转向采用非渐近推断(Non-Asymptotic Inference）的思想。具体而言，借鉴 Andrews (1993) 和 Hansen (2000) 等人提出的框架，利用

Bootstrap 技术来经验性地校正检验统计量的抽样分布，避免了对复杂渐近分布的依赖，成为在复杂高维约束下的 VAR 模型中识别结构性断裂的一种稳健且必要的解决方案。

二、现状与挑战

尽管国际研究已构建了完备的结构变化检验理论框架,但对于应用最广泛的一般性 VAR 模型而言，核心的 Sup-LR 检验在实践层面仍存在关键缺陷。

1.经典 Sup-LR 检验在高维 VAR 模型中的失真问题

首先，经典 Sup-LR 检验的推断可靠性严重依赖于 Andrews (1993) 提供的渐近临界值。然而，由于 VAR 模型的参数爆炸效应（参数数量随 N 和 p 平方增长），在有限样本下，Sup-LR 统计量的真实分布会严重偏离渐近理论分布。这种统计偏差是当前宏观分析中最大的推断风险之一，亟需系统性的校正。

2.现有 Bootstrap 研究在一般 VAR 模型上的空白

其次，现有 Bootstrap 研究多集中于协整 VAR 等特殊场景，对一般性 VAR 模型的 Sup-LR 检验的假阳性和功效表现，缺乏系统、量化的仿真证据。

3.稀疏 (Sparse) 或 低秩 (Low-Rank) VAR 模型中的断裂检验问题

更重要的是， 在处理高维经济数据时，研究趋势已转向稀疏 (Sparse) 或 低秩 (Low-Rank) VAR 模型。其中，Low-Rank VAR 模型的系数矩阵 Φ 被约束为低秩，其参数空间是非凸的，使得传统的渐近理论完全失效。因此，如何在统计特性极其复杂的 Low-Rank 结构下，进行可靠且稳定的断裂检验，仍是当前国际计量经济学的一个核心、待解的难题。

三、研究意义

我们将通过系统的蒙特卡洛仿真，并严格验证 Bootstrap 校正在稀疏 (Sparse) 或 低秩 (Low-Rank) VAR 模型结构性变化检验中的有效性和功效表现，从而桥接经典理论与现代高维计量经济学的应用需求。

1. 精确量化 Bootstrap 的校正有效性

本研究将通过蒙特卡洛仿真，检验 Bootstrap 程序能否成功捕捉 Sup-LR 统计量在小样本下的真实经验分布，并将其实际显著性水平精确控制在名义水平 α 附近。这直接验证了 Bootstrap 作为校正工具的有效性，为实证分析提供具有准确 Size 的检验工具。

2. 量化 Bootstrap 校正后 Sup-LR 检验的统计功效

在确保检验第一类错误率正确的基础上，本研究将系统地量化 Bootstrap 校正后的 Sup-LR 检验的统计功效 (Power) ，即正确识别结构变化的概率。这项分析将为实证研究者提供关键的经验证据，帮助他们判断在实际应用中，该检验对于不同程度的经济结构变化是否具有足够的敏感性，从而避免由于检验功效不足导致的错误接受 H0 的风险。

具体而言：通过改变结构变化的大小 (Δ)，本研究将绘制 Sup-LR 检验在不同变化强度下的功效曲线，从而评估其判别力和敏感性。

3.为稀疏 (Sparse) 或 低秩 (Low-Rank) VAR 模型中的断裂检验问题提供一个方案

参考文献:

[1] CHOW G C. Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions[J]. Ec onometrica: Journal of the Econometric Society, 1960: 591-605.

[2] QUANDT R E. Tests of the Hypothesis That a Linear Regression System Obeys Two Sep arate Regimes[J]. Journal of the American Statistical Association, 1960, 55(290): 324-330.

[3] ANDREWS D W. Tests for parameter instability and structural change with unknown chan ge point[J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1993: 821-856.

[4] BAI J, PERRON P. Estimating and testing linear models with multiple structural changes [J]. Econometrica, 1998: 47-78.

[5] KILIAN L. NEW INTRODUCTION TO MULTIPLE TIME SERIES ANALYSIS, by Helm ut Lütkepohl, Springer, 2005[J]. Econometric theory, 2006, 22(5): 961-967.

[6] CAVALIERE G, RAHBEK A, TAYLOR A R. Testing for co-integration in vector autoregre ssions with non-stationary volatility[J]. Journal of Econometrics, 2010, 158(1): 7-24.

[7] KEJRIWAL M, PERRON P. Testing for Multiple Structural Changes in Cointegrated Regre ssion Models[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2010, 28(4): 503-522.

[8] LESS V, RODRIGUES P M, SIBBERTSEN P. Testing for multiple structural breaks in mu ltivariate long memory regression models[R/OL]. Hannover Economic Papers (HEP), 2025[2 025-10-07]. https://www.econstor.eu/handle/10419/312910.

[9] TIBSHIRANI R. Regression shrinkage and selection via the lasso[J]. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 1996, 58(1): 267-288.

[10]KOCK A B, CALLOT L. Oracle inequalities for high dimensional vector autoregressions[J]. Journal of Econometrics, 2015, 186(2): 325-344.

[11] KRAMPE J, KREISS J P, PAPARODITIS E. Bootstrap Based Inference for Sparse High-D imensional Time Series Models[EB/OL]. arXiv, 2019[2025-10-08]. http://arxiv.org/abs/1806.1 1083.

[12] KOCK A B, PEDERSEN R S, SØRENSEN J R V. Data-Driven Tuning Parameter Selectio n for High-Dimensional Vector Autoregressions[J]. Journal of the American Statistical Asso ciation, 2025: 1-14.

[13] BASU S, LI X, MICHAILIDIS G. Low rank and structured modeling of high-dimensional vector autoregressions[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2019, 67(5): 1207-1222.

[14] BAI P, SAFIKHANI A, MICHAILIDIS G. Multiple Change Point Detection in Reduced R ank High Dimensional Vector Autoregressive Models[EB/OL]. arXiv, 2021[2025-10-08]. htt p://arxiv.org/abs/2109.14783.

[15] BARIGOZZI M, CHO H, OWENS D. FNETS: Factor-adjusted network estimation and fore casting for high-dimensional time series[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 202 4, 42(3): 890-902.

[16] FAN J, LV J. A selective overview of variable selection in high dimensional feature space [J]. Statistica Sinica, 2010, 20(1): 101.

2、 课题研究目标、主要研究内容和拟解决的关键问题。 Research objectives, main contents and key issues to be solved.

一、研究目标与主要研究内容

本研究旨在通过系统的蒙特卡洛仿真实验，深入评估 VAR 模型 Sup-LR 结构变化检验在在稀疏 (Sparse) 或 低秩 (Low-Rank)场景下的统计特性，特别是其推断的可靠性和统计功效。最终目标是为宏观经济和金融领域的实证研究提供一个经过严格校正、具有准确 Size 的 VAR 结构变化检验工具。

二、拟解决的关键问题

1.提出 low rank 场景下，向量自回归模型的结构性变化检验流程：如何利用 Bootstrap 计算 Sup-LR 统计量的 p 值或拒绝域。

2.利用仿真实验求解检验的两类错误的概率，对检验可靠性进行评估： Bootstrap 程序能否成功捕捉 Sup-LR 统计量在小样本下的真实经验分布？它能否将检验的实际显著性水平精确控制在名义水平 α 附近，从而确保推断的有效性？

3. 在 Bootstrap 校正后 Size 得到控制的前提下，Sup-LR 检验对于不同强度的参数结构变化（Δ）是否具有足够的统计功效（Power）和判别力？

4. 在真实数据集上，对检验方案进行实证。

3、 拟采取的研究方法、研究方案及其可行性分析。Research methods and research scheme to be adopted and feasibility analysis.

一、研究方法

1.VAR(P)模型

（1）参数估计：拟合含有 N 个变量的滞后 p 期的 VAR(p)模型。即建立 yi（i=1，…，N）与滞后时间点各变量间的多元线性回归，共 N 个回归模型。对每个模型单独使用最小二乘法 (OLS) 进行参数估计。

$$\mathbf{y_{it}} = c_i + \phi_{i,11} y_{1,t-1} + \cdots + \phi_{i,1N} y_{N,t-1} + \cdots + \phi_{i,p1} y_{1,t-p} + \cdots + \phi_{i,pN} y_{N,t-p} + \epsilon_{it},$$

一个包含 N 个变量($\mathrm{Y_t} = [\mathrm{y_{1t}}, \mathrm{y_{2t}}, \ldots, \mathrm{y_{Nt}}]^{\mathrm{t}}$)和阶滞后的 VAR(p)模型，其紧凑的矩阵形式是：

$$\mathbf{Y_t} = \mathbf{c} + \Phi_{\mathbf{1Y_{t-1}}} + \Phi_{\mathbf{2Y_{t-2}}} + \cdots + \Phi_{\mathbf{pY_{t-p}}} + \epsilon_{\mathbf{t}},$$

- $\mathbf{Y_t}$和$\epsilon_{\mathbf{t}}$都是 N × 的向量；
- $\mathbf{c}$是 N × 的常数项向量；
- $\Phi_{\mathbf{i}}(\mathrm{i} = 1, \ldots, \mathrm{p})$都是 N × 的系数矩阵。

（2）求解残差协方差矩阵：通过将原始数据代入估计的模型中，针对每个时间点 t，得到模型的拟合值$\hat{y}_t$。

$$\hat{\epsilon}_t = y_t - \hat{y}_t,$$

$$|\hat{\Sigma}| = \frac{1}{T-L}\sum_{t=p+1}^{T}\hat{\epsilon}_t\hat{\epsilon}_t',$$

- $\hat{\epsilon}_t$为残差向量;
- L 是每个方程中估计的参数数量（即 Np+1）；
- $\hat{\Sigma}$是一个 N×N 的矩阵，其对角线元素是每个方程残差的方差，非对角线元素是不同方程残差之间的协方差。

（3）计算对数似然值：基于 VAR 模型误差项服从多元正态分布的假设。lnL 值是衡量模型拟合优度的直接指标：lnL 越大，表示模型越能够解释观测到的数据。

$$\ln L \propto -\frac{T_{eff}}{2}\ln\left(|\hat{\Sigma}|\right),$$

- T_{eff}为有效样本长度。

2.似然比检验 LR

（1）LR 检验的本质是：运用两个对立的似然函数之比，来检测某个假设是否有效的一种检验方法。一般情况下，想要检测某个附加的限制函数是否正确，用附加限制条件参数的模型，来构建新的似然函数的最大值，与之前模型的似然函数的最大值进行比较。如果参数限制是正确的，那么加入这样一个参数应当不会造成似然函数最大值的大幅变动。

（2）求似然比的步骤

Step1：明确原假设和备择假设（H0 必须是 H1 一个受限制的子集）。定义受限制模型 R（来自 H0）和全模型 U（来自 H1） Step2：在原假设和备择假设下进行分别参数估计，利用观测数据计算各自的最大对数似然值 $\ln L_R$和$\ln L_U$。 Step3：构造对数似然比统计量 G=−2ln(λ)=2[$\ln L_U - \ln L_R$])。 Step4：计算似然比检验统计量的 p 值，来判断是否拒绝原假设。

3.Bootstrap

（1）Bootstrap 本质：对观测信息进行再抽样，进而对目标统计量的总体的分布特性进行统计推断。

（2）Bootstrap 步骤

Step1：在原有的样本中通过重抽样抽取一定数量的新样本 Step2： 基于产生的新样本，计算我们需要估计的统计量 Step3： 重复上述步骤 n 次（一般是 n>1000 次），利用得到的 n 个值，拟合目标统计量的总体分布。

二、研究方案

1. Sup-LR 检验流程

1.1 确定原假设和备择假设

H0:向量自回归模型不存在结构性变化 vs H1:向量自回归模型存在结构性变化

（1）H0：不对样本进行任何分割，将整个 T 期视为一个连续的、同质的序列。

（2）H1：认为模型的参数在样本期内的某个未知时间点 τ ，发生了结构性变化。

1.2 计算 H0 和 H1 下的最大似然值

（1）原假设 H0 下

使用 VAR（p）模型对时间序列进行拟合。计算约束模型的最大对数似然值:

$$\ln L_R \propto -\frac{T_{eff}}{2}\ln\left(\left|\hat{\Sigma}_R\right|\right)。$$

（2）在备择假设 H1 下

由于变化点 τ 是未知的，我们须在一个预先设定的范围 $[\tau_{min},\tau_{max}]$ 内，遍历所有可能的 τ，并为每个 τ 对时间序列数据进行分段拟合，并计算拟合模型的总似然值。

Step1：样本分割

将原有的有效样本 T 分割为两个子样本。子样本 1： 时间点 t=1 到 t=τ；有效样本长度 T1=τ-p。子样本 2： 时间点 t=τ+1 到 t=T；有效样本长度 T2=T-τ。

Step2：分段进行 VAR(p)模型拟合，并计算对应的残差协方差矩阵$\left|\widehat{\Sigma_1}\right|$、$\left|\widehat{\Sigma_2}\right|$。

Step3：计算非约束模型总似然值

$$\ln L_U(\tau) = \ln L_1 + \ln L_2 \propto -\frac{T_1}{2}\ln\left(\left|\widehat{\Sigma_1}\right|\right) - \frac{T_2}{2}\ln\left(\left|\widehat{\Sigma_2}\right|\right)。$$

最终找到拟合优度提升最大的点$\hat{\tau} = \arg\max_{\tau}\{\ln L_U(\tau)\}$，它对应的 τ 即为结构性变化的最可能时间点。

1.3 计算似然比检验统计量

$$\text{Sup-LR} = 2[\ln L_U(\hat{\tau}) - \ln L_R]。$$

1.4 Bootstrap 估计 p 值或拒绝域

由于 Sup-LR 检验统计量的渐近分布可能是非标准的，我们不能直接使用传统的临界值表进行判断。**因此，本研究采用 Bootstrap 法来模拟 Sup-LR 统计量在原假设 H0 成立时的经验分布，以获得更准确的 P 值或拒绝域。**

(1) 构造似然比检验统计量的经验分布：将以下过程重复 B 次，得到 B 个似然比检验统计量 Sup-LR∗。

Step1.残差重抽样和伪序列生成

- 残差重抽样：在 H0 下拟合得到的残差集合$\{\hat{\varepsilon}_t^R\}$，进行随机、有放回地抽取 T_{eff} 次，形成一个新的残差序列$\{\hat{\varepsilon}_t^*\}$
- 伪序列生成：利用 H0 的估计系数 $\widehat{\Phi_{t-k}^R}$（k=1,..,p）和新的伪残差序列 $\hat{\varepsilon}_t^*$，通过 VAR 方程进行迭代生成，构建一个保证参数恒定的伪时间序列Y_t^*。其中，伪序列的起始 p 个观测值通常使用实际数据的对应值进行初始化。

$$\mathbf{Y}_t^* = \hat{\mathbf{c}}_\mathbf{R} + \widehat{\Phi}_1^\mathbf{R}\mathbf{Y}_{t-1}^* + \cdots + \widehat{\Phi}_{\hat{p}}^\mathbf{R}\mathbf{Y}_{t-\hat{p}}^* + \epsilon_t^*。$$

Step2.计算似然比检验统计量

- 在生成的 Y_t^* 伪序列上，重复原检验的整个计算过程（即遍历 τ、分段拟合、计算 $\ln L_U(\tau)^*$），并记录其最大值，得到 Sup-LR∗。

(2)计算 p 值：即 B 次模拟中 Sup-LR∗ 大于或等于实际观测值 Sup-LR 的频率。

$$P\text{-value} = \frac{\#\{\text{Sup-LR}^* \geq \text{实际 Sup-LR}\}}{B}。$$

计算拒绝域临界值 C_α：将 B 个 Sup-LR∗ 值进行升序排列。选取该经验分布中位于 100(1−α)% 分位数的数值，作为拒绝域临界值 Cα。

拒绝域： [Cα,∞)。

1.5 做出决策

比较条件	统计决策	意义
实际 Sup-LR>Cα 或 P-value≤α	拒绝 H0	认为向量自回归模型存在显著的结构性变化。
实际 Sup-LR≤Cα 或 P-value>α	接受 H0	认为向量自回归模型不存在显著的结构性变化，模型在整个样本期内是稳定的。

2.通过仿真实验评估似然比检验的第一类错误&第二类错误

通过仿真实验，评估一下检验的两类错误。

2.1 第一类错误

Step1.理论模型设定（H0 为真）

预先设定一个结构稳定且平稳的 VAR(p) 模型，并确定实验参数：

- 序列参数：常数项 c_{True}、系数矩阵 Φ_{True} 和残差协方差矩阵 Σ_{True}。（确保 Φ_{True} 满足平稳性条件（所有伴随矩阵的特征值模 <1））。
- 显著性水平 (α)： 例如 0.05。
- 样本长度 (T)： 例如 T=200。
- 蒙特卡洛次数 (M)： 例如 M=5000。
- 内部 Bootstrap 次数 (B)： 例如 B=500（用于计算 p 值）。

Step2.蒙特卡洛循环与检验数据生成

重复 M 次以下步骤，按照约定参数生成 M 个无结构变化的仿真序列，并执行似然比检验，得到 M 次决策结果：

- 仿真序列生成：使用 Φ_{True} 和 Σ_{True}，通过 VAR 迭代公式 $Y_t=c_{True}+\Phi_{True}Y_{t-1}+\cdots+\varepsilon_t$ 生成 T 个观测值的仿真序列$Y_{sim}^{(m)}$ 。
- 执行二、(1) 中完整的似然比检验流程：确定原假设和备择假设、计算 H0 和 H1 下的最大似然值、计算似然比检验统计量 $\text{Sup-LR}^{(m)}$、Bootstrap 估计拒绝域临界值$C_\alpha^{(m)}$
- 记录决策：比较 $\text{Sup-LR}^{(m)}$和$C_\alpha^{(m)}$

Step3.估计第一类错误

$$P(\text{拒绝 H0} \mid \text{H0 为真}) = \frac{\#\{Sup-LR^{(m)} > C_\alpha^{(m)}\}}{M}。$$

2.2 第二类错误

Step1.理论模型设定（H1 为真）

预先设定一个存在结构变化的 VAR(p) 模型。，确定实验参数：

- 序列参数：将整个序列 T 分为两段，假设结构变化点 TB 位于序列的中央，例如 TB=⌊T/2⌋。

  T_B 前的参数 ($\Phi_{True,1}$)： 设定一组满足平稳性条件的系数矩阵 $\Phi_{True,1}$。

  T_B 后的参数 ($\Phi_{True,2}$)： 设定另一组明显不同且满足平稳性条件的系数矩阵 $\Phi_{True,2}$。

  残差协方差矩阵 (Σ_{True})： 简化起见，可以假设 Σ_{True} 在变化前后保持不变。

  结构变化的大小（Δ）： 确定 $\Phi_{True,1}$ 和 $\Phi_{True,2}$ 之间的差异程度，这决定了检验的功效（Power）。

- 实验参数： 保持与评估第一类错误时一致。

  显著性水平 (α)：例如 0.05。

  样本长度 (T)：例如 T=200。

  蒙特卡洛次数 (M)：例如 M=5000。

  内部 Bootstrap 次数 (B)：例如 B=500。

Step2.蒙特卡洛循环与检验数据生成

重复 M 次以下步骤，按照约定参数生成 M 个无结构变化的仿真序列，并执行似然比检验，得到 M 次决策结果：

- 仿真序列生成：

  第一段序列 (t=1 到 T_B)： 使用 $\Phi_{True,1}$ 通过 VAR 迭代公式生成 T_B 个观测值。

  第二段序列 (t=T_B+1 到 T)： 使用 $\Phi_{True,2}$ 通过 VAR 迭代公式生成剩余的 T−T_B 个观测值。

  将两段序列拼接成完整的 T 个观测值的序列 Y.

- 执行二、(1) 中完整的似然比检验流程：

  确定原假设和备择假设、计算 H0 和 H1 下的最大似然值、计算似然比检验统计量 Sup-$LR^{(m)}$、Bootstrap 估计拒绝域临界值$C_\alpha^{(m)}$

- 记录决策：比较 Sup-$LR^{(m)}$和$C_\alpha^{(m)}$

Step3.估计第二类错误和统计功效

$$P\left(\text{接受 H0} \middle| \text{H1 为真}\right) = \frac{\#\{Sup-LR^{(m)} \le C_\alpha^{(m)}\}}{M},$$

$$power = 1 - P\left(\text{接受}H0 \middle| H1\text{ 为真}\right)。$$

Step4.在保持 α 不变的情况下，观察当**结构变化的大小（Δ）增加**时，**功效 (Power) 是否随之增加**。如果功效能随 Δ 增加而增加，说明该检验方法是有效的、具有判别力的。

3. 在真实数据集上，对检验方案进行实证。

4、课题的创新点 Novelties of the proposed topic.

1.将 Bootstrap 技术应用于 Sup-LR 检验

现有 Bootstrap 研究主要集中在协整 VAR 等特殊场景。本研究针对应用最广泛的一般性 VAR 模型，系统性地将 Bootstrap 技术应用于校正 Andrews-Quandt 框架的核心工具——Sup-LR 检验。

2.探索稀疏 (Sparse) 或 低秩 (Low-Rank)场景下的 VAR 模型结构变化检验

尝试在统计特性极其复杂的 Low-Rank 结构下进行可靠的断裂检验。由于 Low-Rank 模型的参数空间是非凸的，传统渐近理论完全失效。通过 Bootstrap 这种非渐近方法，桥接经典结构变化理论与现代高维计量经济学的应用需求，为在高维、低秩约束下的 VAR 模型中识别结构性断裂提供了解决方案。

3. 系统且量化的检验可靠性评估：提供实证分析的决策依据

利用仿真实验求解检验的两类错误的概率，对检验可靠性进行评估。验证 Bootstrap 程序能否成功捕捉 Sup-LR 统计量在小样本下的真实经验分布、能否将检验的实际显著性水平精确控制在名义水平 α 附近，从而确保推断的有效性；在 Bootstrap 校正后 Size 得到控制的前提下，良好 Sup-LR 检验对于不同强度的参数结构变化（Δ）是否具有足够的统计功效（Power）和判别力。

为实证研究者提供关键的经验证据，帮助他们判断在实际应用中，该检验对于不同程度的经济结构变化是否具有足够的敏感性，从而指导其正确选择和应用检验工具。

5、计划进度、预期成果 Research schedule, and expected outcomes

阶段	周期	核心任务	产出
方法论构建	1 个月	关于提出的向量自回归模型的结构性变化检验方案搭建代码	基于 Bootstrap 的 Sup-LR 检验代码
方法论评估	1 个月	• 通过仿真实验评估检验的第一类错误&第二类错误概率 • 进一步通过改变时序结构变化的大小 (Δ) 绘制功效曲线，探索检验的判别力和敏感性变化。	仿真实验报告（参数设置、假阳性、统计功效的精确量化结果或图表）
方法论应用	0.5 个月	在实际数据上，应用提出的结构性变化检验方案	数据集介绍、统计量计算结果、检验结论

论文撰写	1 个月	论文撰写	结构完整的论文初稿

6、与本课题有关的工作积累、已有的研究工作成绩。Prior experience and accomplished achievements related to the proposed topic.

阅读部分相关文献

本人承诺：开题报告中的内容真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。I hereby declare and confirm that the details provided in this Form are valid and accurate. If anything untruthful found, I will bear the corresponding liabilities and consequences.

学生签字/Signature of Student： 张云珂 **日期/Date：** 2025-10-08